

Resumo Geral

O log indica uma sequência de eventos relacionados à indisponibilidade de uma interface de rede, seguida por uma reconvergência do protocolo Spanning Tree (STP), alteração do switch raiz da VLAN 10, detecção de incompatibilidade de duplex em um enlace e uma violação de Port Security. Também houve uma alteração de configuração realizada remotamente por um usuário conectado via VTY a partir do IP 192.168.1.5. [\[Meli log | Txt\]](#)

Os eventos sugerem instabilidade ou alteração na topologia da rede, podendo ter afetado a conectividade dos dispositivos conectados à VLAN 10. [\[Meli log | Txt\]](#)

Eventos Críticos Identificados

Horário	Evento	Severidade	Explicação
14:01:22.123	Interface GigabitEthernet1/0/1 mudou para DOWN	Alta	O enlace físico da porta foi interrompido. Pode indicar desconexão de cabo, falha de equipamento ou desligamento do dispositivo conectado. [Meli log Txt]
14:01:22.125	Line Protocol da Gi1/0/1 DOWN	Alta	Confirma que a comunicação lógica da interface também foi perdida após a queda física do enlace. [Meli log Txt]
14:01:23.101	Topology Change Notice na VLAN 10	Média	O STP detectou alteração na topologia da rede, normalmente causada pela queda ou ativação de portas. [Meli log Txt]
14:01:23.105	Gi1/0/3 mudou de FORWARDING para BLOCKING	Média	O STP bloqueou a porta para evitar possível loop na rede. [Meli log Txt]
14:01:24.001 a 14:01:28.005	Gi1/0/4 passou por LISTENING → LEARNING → FORWARDING	Média	Processo normal de convergência do STP após mudança de topologia. [Meli log Txt]
14:01:28.006	Alteração do Root Bridge da VLAN 10	Média	O switch raiz da VLAN foi alterado para MAC 00e0.b6ff.ee11 via porta Gi1/0/4. Mudanças de root podem alterar o caminho do tráfego. [Meli log Txt]
14:01:30.000	Duplex Mismatch na Gi1/0/2	Alta	A porta local opera em Full Duplex e o equipamento remoto () em Half Duplex. Isso

			pode causar perda de pacotes, lentidão e retransmissões. [Meli log Txt]
14:01:32.500	Violação de Port Security na Gi1/0/5	 Alta	Um dispositivo não autorizado ou um número excessivo de MACs foi detectado na porta. Pode indicar mudança de equipamento ou atividade suspeita. [Meli log Txt]
14:01:35.500	Alteração de configuração via VTY0 por 192.168.1.5	 Baixa	Houve uma mudança de configuração remota logo após os eventos anteriores. Não há evidência no log de que ela tenha causado o problema, mas existe correlação temporal. [Meli log Txt]

Correlação dos Eventos

1. Queda de enlace e reconvergência STP

Sequência observada:

1. Gi1/0/1 ficou DOWN.
2. STP recebeu aviso de mudança de topologia.
3. Gi1/0/3 foi bloqueada.
4. Gi1/0/4 foi promovida até FORWARDING.
5. O Root Bridge da VLAN 10 foi alterado.

Esses eventos possuem forte relação temporal e indicam que o STP reconstruiu a topologia após a perda de um caminho de rede. [\[Meli log | Txt\]](#)

2. Problema de duplex

A mensagem de Duplex Mismatch ocorreu logo após a convergência STP. Embora não seja possível afirmar causalidade apenas pelo log, ela pode contribuir para degradação do desempenho do enlace entre o equipamento local e o switch . [\[Meli log | Txt\]](#)

3. Port Security

A violação ocorreu após a mudança de topologia. Não há provas suficientes para relacioná-la diretamente aos eventos STP, porém merece investigação independente. [\[Meli log | Txt\]](#)

Possíveis Causas

Causa 1: Perda do enlace físico na Gi1/0/1

Evidências:

- %LINK-3-UPDOWN
- %LINEPROTO-5-UPDOWN [\[Meli log | Txt\]](#)

Hipótese:

- Cabo desconectado.
 - Equipamento remoto desligado.
 - Falha física de porta ou módulo.
-

Causa 2: Reconvergência do STP após alteração de topologia

Evidências:

- Topology Change Notice.
- Alteração de estados das portas.
- Mudança do Root Bridge. [\[Meli log | Txt\]](#)

Hipótese:

- A queda da Gi1/0/1 removeu um caminho da rede e obrigou o STP a recalcular a topologia.
-

Causa 3: Configuração incorreta de duplex

Evidências:

- %CDP-4-DUPLEX_MISMATCH entre Gi1/0/2 e . [\[Meli log | Txt\]](#)

Hipótese:

- Auto-negociação desabilitada em um dos lados.
 - Configuração manual inconsistente entre os equipamentos.
-

Causa 4: Violação de segurança na porta Gi1/0/5

Evidências:

- %PORT_SECURITY-2-PSECURE_VIOLATION [\[Meli log | Txt\]](#)

Hipótese:

- Conexão de dispositivo não autorizado.
 - Troca de equipamento sem atualização da configuração.
 - Excesso de endereços MAC aprendidos na porta.
-

Impactos Potenciais para a Infraestrutura

- Interrupção temporária de comunicação devido à queda da Gi1/0/1. [\[Meli log | Txt\]](#)
 - Instabilidade temporária durante a convergência do STP. [\[Meli log | Txt\]](#)
 - Alteração dos caminhos de tráfego após mudança do Root Bridge. [\[Meli log | Txt\]](#)
 - Baixo desempenho, colisões e perda de pacotes devido ao Duplex Mismatch. [\[Meli log | Txt\]](#)
 - Possível bloqueio de acesso na Gi1/0/5 por política de Port Security. [\[Meli log | Txt\]](#)
 - Potencial risco de segurança caso a violação tenha sido causada por dispositivo não autorizado. [\[Meli log | Txt\]](#)
-

Sugestões de Correção

1. Verificar o status físico da interface Gi1/0/1:
 - Cabos.
 - Patch panel.
 - Equipamento remoto.
 - Contadores de erro da interface.
 2. Validar a topologia STP:
 - Confirmar qual equipamento deve ser o Root Bridge da VLAN 10.
 - Revisar prioridades STP e alterações recentes.
 3. Corrigir o Duplex Mismatch:
 - Verificar configurações de velocidade e duplex em ambos os lados do enlace Gi1/0/2 ↔ .
 - Preferencialmente utilizar auto-negociação em ambos os lados.
 4. Investigar a violação de Port Security:
 - Identificar quais MAC addresses foram aprendidos na Gi1/0/5.
 - Confirmar se houve troca de equipamento.
 - Revisar limites de MAC configurados.
 5. Auditar a alteração realizada pelo IP 192.168.1.5:
 - Confirmar quem realizou a mudança.
 - Comparar configurações antes e depois do evento.
-

Informações Adicionais Recomendadas

Para localizar a causa raiz com maior precisão, seria útil coletar:

- show interfaces das portas Gi1/0/1, Gi1/0/2 e Gi1/0/5.
- show spanning-tree vlan 10.
- Histórico de configuração (show archive ou logs de mudança).
- Detalhes da violação de Port Security (show port-security interface).

- Mapa físico ou lógico da topologia conectada às interfaces envolvidas.
-

Conclusão

O incidente teve início com a queda da interface **GigabitEthernet1/0/1**, provocando uma **reconvergência do STP** e uma **mudança do Root Bridge da VLAN 10**. Paralelamente, foram identificados dois problemas independentes e relevantes: um **Duplex Mismatch** entre a **Gi1/0/2** e o switch ****, além de uma **violação de Port Security na Gi1/0/5**. A evidência mais forte aponta para a perda do enlace físico como evento inicial da sequência, enquanto os demais alertas podem representar problemas de configuração e segurança que exigem investigação complementar. [\[Meli log | Txt\]](#)